線形代数2, 中間テスト問題＆解答用紙 (その１)

2011/6/6 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題用紙は２枚, 裏表合わせて全部で７問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 解答用紙２枚ともに氏名と学籍番号を記入すること.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 2 & -7 & 2 \\ 6 & 2 & 5 \\ 11 & -9 & 12 \end{pmatrix}}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 2 & 65 \end{pmatrix}}$

2 次の連立１次方程式を掃き出し法で解け.

$$\begin{cases} x + 2y + z - w = 1 \\ 2x + 5y + 3z - 2w = 1 \\ 4x + 11y + 8z - 2w = -4 \\ 6x + 11y + 6z - 3w = -1 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & -2 & 1 \\ 4 & 11 & 8 & -2 & -4 \\ 6 & 11 & 6 & -3 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{④}-6\times\text{①}]{\text{②}-2\times\text{①},\ \text{③}-4\times\text{①}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 & 2 & -8 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -7 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\text{④}+\text{②}]{\text{①}-2\times\text{②},\ \text{③}-3\times\text{②}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -8 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{④}-\text{③}]{\text{①}+\text{③},\ \text{②}-\text{③}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

$\underline{x = 1,\ y = -2,\ z = 1,\ w = -3}$

3 次の 3 変数連立 1 次方程式が解を持つように定数 a と b の値を定め, 連立 1 次方程式を解け.

$$\begin{cases} x-2y-4z=0 \\ 3x-5y-9z=1 \\ -5x+6y+8z=a \\ -7x+9y+13z=b \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 3 & -5 & -9 & 1 \\ -5 & 6 & 8 & a \\ -7 & 9 & 13 & b \end{array}\right) \xrightarrow[\text{④}+7\times\text{①}]{\text{②}-3\times\text{①},\ \text{③}+5\times\text{①}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -12 & a \\ 0 & -5 & -15 & b \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\text{④}+5\times\text{②}]{\text{①}+2\times\text{②},\ \text{③}+4\times\text{②}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+4 \\ 0 & 0 & 0 & b+5 \end{array}\right)$$

よって $\left.\begin{array}{l} a+4=0 \\ b+5=0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \underline{a=-4,\ b=-5}$

$z=t$ とおけば,

$$\underline{\begin{cases} x=2-2t \\ y=1-3t \\ z=t \end{cases} \quad (t:\text{パラメータ})}$$

4 次の行列式を求めよ. ただし (1) は因数分解した形で答えること.

(1) $$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & x^2 \\ 1 & -y & y^2 \end{vmatrix} \underset{\text{③}-\text{①}}{\overset{\text{②}-\text{①}}{=}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & x^2-1 \\ 0 & -y-1 & y^2-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & x^2-1 \\ -y-1 & y^2-1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(y+1)\begin{vmatrix} 1 & x+1 \\ -1 & y-1 \end{vmatrix} \underset{\text{②}+\text{①}}{=} (x-1)(y+1)\begin{vmatrix} 1 & x+1 \\ 0 & x+y \end{vmatrix}$$

$$= \underline{(x-1)(y+1)(x+y)}$$

(2) $$\begin{vmatrix} 1 & 2011.0606 & 2 & 1 \\ 1 & e^{\pi i} & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & x^2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{3行で展開}}{=} 1\times(-1)^5\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = \underline{14}$$

線形代数 2, 中間テスト問題＆解答用紙 (その 2)　　2011/6/6 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

5 次の行列を行基本変形を用いて階段行列まで変形し, 階数を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 7 & -4 & 5 & -7 \\ 9 & 2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[④-9\times①]{②-2\times①,\ ③-7\times①} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & -8 & 7 \\ 0 & 10 & -16 & 14 \\ 0 & 20 & -32 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow[④-4\times②]{③-2\times②} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & -8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\underline{\mathrm{rank}\, A = 2}$

6 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の (i,j) 余因子を Δ_{ij} で表す. 次の行列 B を求めよ：$B = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$

Aの(i,j)小行列式をD_{ij}で表す。

$$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} -4 & -12 & 9 \\ -2 & -4 & 3 \\ -2 & -6 & 4 \end{pmatrix} \qquad \underline{B = \begin{pmatrix} -4 & 12 & 9 \\ 2 & -4 & -3 \\ -2 & 6 & 4 \end{pmatrix}}$$

(2) A の行列式 $|A|$ を求め, もし A が正則 (逆行列 A^{-1} が存在する) ならば, A^{-1} を求めよ.

$|A| = 1\times1\times(-4) + 3^2\times2 - (-1)\cdot3\cdot(-4) = 2 \neq 0$

よって A^{-1} が存在

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\,{}^tB = \underline{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ 12 & -4 & 6 \\ 9 & -3 & 4 \end{pmatrix}}$$

7 以下の問に答えよ．ただし，小問 (4) と (5) における座標軸の周りの回転の向きは，座標軸の正の方向から見て反時計回りとする．

(1) 2 つの空間ベクトル $\mathbf{a} = (-3, 0, 1)$ と $\mathbf{b} = (2, -3, 2)$ に対し，外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ を求めよ．

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (3, 8, 9)$

$$\begin{matrix} 0 & & 1 & & -3 & & 0 \\ & \times & & \times & & \times & \\ -3 & & 2 & & 2 & & -3 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & 3 & & 8 & & 9 & \end{matrix}$$

(2) xyz 空間内において，　点 $(1, 1, -2)$ を通り，$\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ に直交する直線 ℓ の方程式を求めよ．

ℓ の方向ベクトルは $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ と一致。よって ℓ の方程式は，

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{8} = \frac{z+2}{9}$$

(3) $\mathbf{c} = (1, 2, -1)$ のとき，3 つのベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ で張られる平行六面体の体積 V を求めよ．

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \end{vmatrix} = \underbrace{(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})}_{\text{内積}} = (3\ 8\ 9)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 10$$

(4) xyz 空間内の点を z 軸の周りに，角度 $\dfrac{\pi}{4}$ だけ回転させる線形写像を T とする．T を表す 3×3 行列を書け．

$$\begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{4} & -\sin\frac{\pi}{4} & 0 \\ \sin\frac{\pi}{4} & \cos\frac{\pi}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

(5) xyz 空間内の直線 ℓ を方程式 $\dfrac{x - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \dfrac{y - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \dfrac{z-1}{3}$ により定める．ℓ を z 軸の周りに，角度 $\pi/4$ だけ回転させて得られる直線 ℓ' の方程式を求めよ．

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

よって ℓ' は点 $(1, 3, 1)$ を通り，方向ベクトルは $(-1, 3, 3)$ を持つ。

求める方程式は

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-1}{3}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html